

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería



Tarea 4

Transformada Z

Asignatura:

Procesamiento Digital de Señales

Profesor:

Dr. Oscar Francisco Fuentes Casarrubias

Grupo: 03

Alumno:

Lugo Manzano Rodrigo

Fecha de entrega:

27 de Octubre del 2026

Semestre: 2027 - 1

Lugo Manzano Rodrigo — Tarea 4: Transformada Z

Ejercicio 1. Primer orden: encontrar $H(z)$ y $h[n]$

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n].}$$

a) Aplique la transformada Z y despeje $H(z) = Y(z)/X(z)$.

b) Obtenga $h[n]$ mediante transformada Z inversa. Identifique el polo y la región de convergencia (ROC).

c) Calcule $h[0], h[1], h[2], h[3]$ usando la ecuación en diferencias y compare.

d) Sustituya $z = e^{j\omega}$ para hallar $H(e^{j\omega})$; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. ¿Amplifica más la componente de frecuencia cero o la de frecuencia π?

a) Usando $\mathcal{Z}\{x[n-k] = z^{-k}X(z)\}$

$$\mathcal{Z}\{y[n] - 1/2\, y[n-1]\} = \mathcal{Z}\{x[n]\}$$

$$Y(z) - 1/2\, z^{-1} Y(z) = X(z)$$

$$Y(z)\,(1 - 1/2\, z^{-1}) = X(z) \longrightarrow (1 - 1/2\, z^{-1}) = \frac{X(z)}{Y(z)}$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 1/2\, z^{-1}}$$

b) Recordando:

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1 - a z^{-1}} \quad \text{con ROC} \quad |z| > |a|$$

Lo aplicamos a nuestra $H(z)$, identificamos $a = 1/2$

$$\therefore \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\}: \quad h[n] = (1/2)^n u[n]$$

Los polos son las raices del denominador

$$1 - 1/2\, z^{-1} = 0 \longrightarrow 1/2\, z^{-1} = 1 \longrightarrow z^{-1} = 2 \longrightarrow z = 1/2$$

Polo $\longrightarrow$ $p_1 = 1/2$ ROC $\longrightarrow$ $|z| > 1/2$

c) $y[n] - 1/2\ y[n-1] = x[n]$

$\downarrow$

$h[n] - 1/2\ h[n-1] = \delta[n]$

$\downarrow$

$h[n] = 1/2\ h[n-1] + \delta[n]$

- $n=0 \longrightarrow h[0] = 1/2\ h[-1] + \delta[0] = 1/2(0) + 1 = 1$
- $n=1 \longrightarrow h[1] = 1/2\ h[0] + \delta[1] = 1/2(1) + 0 = 1/2$
- $n=2 \longrightarrow h[2] = 1/2\ h[1] + \delta[2] = 1/2(1/2) + 0 = 1/4$
- $n=3 \longrightarrow h[3] = 1/2\ h[2] + \delta[3] = 1/2(1/4) + 0 = 1/8$

- Comparamos con $h[n] = (1/2)^n\ u[n]$

- $h[0] = (1/2)^0\ (1) = 1$
- $h[1] = (1/2)^1\ (1) = 1/2$
- $h[2] = (1/2)^2\ (1) = 1/4$
- $h[3] = (1/2)^3\ (1) = 1/8$

d) $H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = \dfrac{1}{1 - 1/2\ e^{-j\omega}}$

- Evaluando en $\omega = 0$

como $e^{-j0} = 1$

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{1-(1/2)(1)} = \frac{1}{1-1/2} = \frac{1}{1/2} = 2$$

∴ duplica la amplitud de las señales constantes o de baja frecuencia

• Evaluando en $\omega = \pi$

como $e^{-j\pi} = \cos(\pi) - j\,\text{sen}(\pi) = -1$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\pi}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}(-1)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$$

∴ atenua señales de alta frecuencia

Entonces amplifica mucho más la componente de frecuencia cero ($\omega = 0$). El sistema actúa como filtro pasa-bajas.

Ejercicio 2. Primer orden con entrada retrasada: separación directa

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \tfrac{1}{2}x[n-1].}$$

a) Encuentre $H(z)$.

b) Realice la separación comenzando por el término constante del numerador y del denominador. Llegue a una expresión de la forma

$$H(z) = 1 + \frac{\text{término en } z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

c) Aplique el teorema del retraso para hallar $h[n]$ **sin efectuar otra división**.

d) Verifique $h[0], \ldots, h[3]$ con $x[n] = \delta[n]$. Determine $H(e^{j\omega})$ y evalúe sus valores en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$.

a) $\mathcal{Z}\{y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]\}$

$$Y(z) - \frac{1}{2}Y(z)z^{-1} = X(z) + \frac{1}{2}X(z)z^{-1}$$

$$Y(z)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) = X(z)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

b) $$H z = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) + z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{1 - 1/2\, z^{-1}}{1 - 1/2\, z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{1 - 1/2\, z^{-1}}$$

$$H(z) = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - 1/2\, z^{-1}}$$

c) Queremos la siguiente transformada inversa

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{ H(z) = 1 + \frac{z^{1}}{1 - 1/2\, z^{-1}} \right\} = \mathcal{Z}^{-1}\left\{ H(z) = 1 + (z^{-1})\ \frac{1}{1 - 1/2 z^{-1}} \right\}$$

sabemos que: $\mathcal{Z}^{-1}\{1\} = \delta\, u[n]$ y del Ejercicio 1 que:

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{ \frac{1}{1 - 1/2\, z^{-1}} \right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n} u[n]$$

Por teorema de retraso, sabemos que multiplicar una función en z por z^{-1} es retrasar toda la señal en 1 muestra, entonces

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{ z^{-1} \cdot \frac{1}{1 - 1/2\, z^{-1}} \right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

$$\therefore\ \mathcal{Z}^{-1}\left\{ H(z) = 1 + (z^{-1})\ \frac{1}{1 - 1/2 z^{-1}} \right\}$$

$$\Rightarrow h[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

d) Sustituimos $x[n] = \delta[n]$, $y[n] = h[n]$ y despejamos $h[n]$

$$y[n] - 1/2\, y[n-1] = x[n] + 1/2\, x[n-1]$$

$$\Rightarrow h[n] - 1/2\, h[n-1] = \delta[n] + 1/2\ \delta[n-1]$$

$$h[n] = 1/2\, h[n-1] + \delta[n] + 1/2\, \delta[n-1]$$

- $n=0 \rightarrow \quad h[0] = 1/2\, h[-1] + \delta[0] + 1/2\, \delta[-1] = 1/2(0) + 1 + 1/2(0) = \underline{1}$
- $n=1 \rightarrow \quad h[1] = 1/2\, h[0] + \delta[1] + 1/2\, \delta[0] = 1/2(1) + 0 + 1/2(1) = 1$
- $n=2 \rightarrow \quad h[2] = 1/2\, h[1] + \delta[2] + 1/2\, \delta[1] = 1/2(1) + 0 + (1/2)(0) = 1/2$
- $n=3 \rightarrow \quad h[3] = 1/2\, h[2] + \delta[3] + 1/2\, \delta[2] = 1/2(1/2) + 0 + 1/2(0) = 1/4$

- Comprobamos con $h[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$

- $h[0] = \delta[0] + (1/2)^{-1} \quad u[-1] = 1 + 2(0) = \underline{1}$
- $h[1] = \delta[1] + (1/2)^{0} \quad u[0] = 0 + 1(1) = \underline{1}$
- $h[2] = \delta[2] + (1/2)^{1} \quad u[1] = 0 + (1/2)(1) = 1/2$
- $h[3] = \delta[3] + (1/2)^{2} \quad u[2] = 0 + (1/4)(1) = 1/4$

Coincide con lo anterior

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1 + 1/2\, e^{-j\omega}}{1 - 1/2\, e^{j\omega}}$$

- $\omega = 0 \quad (e^{-j0} = 1)$

$$H(e^{j0}) = \frac{1 + 1/2\,(1)}{1 - 1/2\,(1)} = \frac{3/2}{1/2} = 3$$

- $\omega = \pi \quad (e^{-j\pi} = -1)$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1 + 1/2\,(-1)}{1 - 1/2\,(-1)} = \frac{1 - 1/2}{1 + 1/2} = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$$

- en $\omega = 0$ la ganancia es 3 y en $\omega = \pi$ es de $1/3$. Se comporta como un filtro pasa bajas

Ejercicio 3. Segundo orden: dos polos y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{8}y[n-2] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y factorice el denominador en dos factores de primer grado en z^{-1}.

b) Escriba la descomposición

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

Multiplique por el denominador común, iguale los coeficientes de 1 y de z^{-1} y determine A y B mostrando el sistema de ecuaciones.

c) Encuentre $h[n]$. Calcule las primeras cuatro muestras por recurrencia.

d) Dibuje los polos en el plano Z y determine si el sistema es estable. Escriba $H(e^{j\omega})$ y evalúe $H(e^{j0})$.

a) $\mathcal{Z}\{ y[n] - 1/4\, y[n-1] - 1/8\, y[n-2] = x[n] \}$

$Y(z) - 1/4\, Y(z)\, z^{-1} - 1/8\, Y(z)\, z^{-2} = X(z)$

$Y(z)\left(1 - 1/4\, z^{-1} - 1/8\, z^{-2}\right) = X(z)$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 1/4\, z^{-1} - 1/8\, z^{-2}}$$

factorizamos

$$H(z) = \frac{1}{(1 - 1/2\, z^{-1})(1 + 1/4\, z^{-1})}$$

b) $$H(z) = \frac{A}{(1 - 1/2\, z^{-1})} + \frac{B}{(1 + 1/4\, z^{-1})}$$

$1 = A(1 + 1/4\, z^{-1}) + B(1 + 1/2\, z^{-1})$

$1 = A + 1/4\, A z^{-1} + B - 1/2\, B z^{-1}$

$1 + 0\, z^{-1} = (A + B) + (1/4 A - 1/2 B) z^{-1}$

S.E. $\begin{cases} A + B = 1 \quad \cdots ① \\ 1/4\,A - 1/2\,B = 0 \quad \cdots ② \end{cases}$

Despejamos A de ②

$A = (1/2\,B)\,4 \Rightarrow A = 2B$

$\Rightarrow$

Sustituimos $A = 2B$ en ①

$2B + B = 1 \Rightarrow 3B = 1 \Rightarrow \underline{B = 1/3}$

como $A = 2B$ sustituimos $B = 1/3$

$A = 2B = 2(1/3) = \underline{2/3}$

$H(z)$ queda:

$$H(z) = \frac{2/3}{1 - 1/2\,z^{-1}} + \frac{1/3}{1 + 1/4\,z^{-1}}$$

c) Transformada inversa a $H(z)$

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{ H(z) = \frac{2/3}{1 - 1/2\,z^{-1}} + \frac{1/3}{1 + 1/4\,z^{-1}} \right\}$$

Usando la formula:

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{ \frac{1}{1 - a\,z^{-1}} \right\} = a^n\,u[n]$$

Queda:

$$h[n] = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$h[n] = \left[\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}\right)^n\right] u[n]$$

- $n=0 \rightarrow h[0] = \frac{2}{3}(1) + \frac{1}{3}(1) = 1$
- $n=1 \rightarrow h[1] = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$
- $n=2 \rightarrow h[2] = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{16}\right) = \frac{3}{16}$
- $n=3 \rightarrow h[3] = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{8}\right) + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{64}\right) = \frac{5}{64}$

Metodo 2:

Sustituimos $x[n] = \delta[n]$, $y[n] = h[n]$ y despejamos $h[n]$

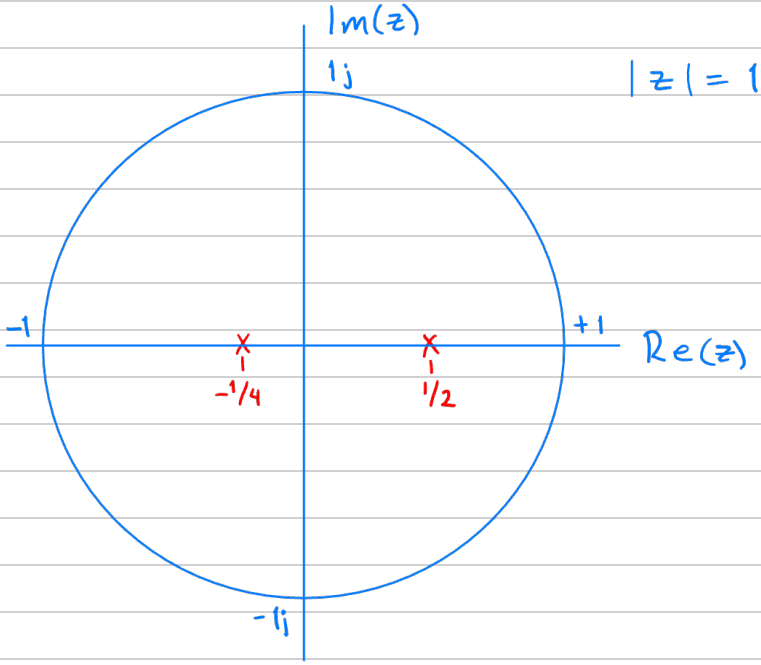
$$h[n] = \frac{1}{4}h[n-1] + \frac{1}{8}h[n-2] + \delta[n]$$

- $n=0 \rightarrow 1/4\ h[-1] + 1/8\ h[-2] + \delta[0] = 0+0+1 = 1$
- $n=1 \rightarrow 1/4\ h[0] + 1/8\ h[-1] + \delta[1] = 1/4\,(1) + 0 + 0 = 1/4$
- $n=2 \rightarrow 1/4\ h[1] + 1/8\ h[0] + \delta[2] = 1/4\,(1/4) + 1/8\,(1) + 0 = 3/16$
- $n=3 \rightarrow 1/4\ h[2] + 1/8\ h[1] + \delta[3] = 1/4\,(3/16) + 1/8\,(1/4) + 0 = 5/64$

Los resultados coinciden

d) Polos

$$H(z) = \underbrace{\frac{2/3}{1 - 1/2\, z^{-1}}}_{p_1 = 1/2} + \underbrace{\frac{1/3}{1 + 1/4\, z^{-1}}}_{p_2 = -1/4}$$



Como el sistema es causal, la ROC se extiende al polo de mayor magnitud

$\therefore$ ROC: $|z| > 1/2$

Como ambos polos tienen una magnitud menor a 1 $|1/2| < 1$ y $|-1/4| < 1$, están dentro del arculo unitario

$\therefore$ el sistema es BIBO estable

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{1-1/4\,e^{-j\omega}-1/8\,e^{-j2\omega}} = \frac{1}{(1-1/2\,e^{-j\omega})(1+1/4\,e^{-j\omega})}$$

- $\omega = 0$ ($e^{-j0} = 1$ y $e^{-j2(0)} = 1$)

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{1-1/4(1)-1/8(1)} = \frac{8}{5} = 1.6$$

Ejercicio 4. Eigenfunciones: de $H(e^{j\omega})$ a la salida sinusoidal

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n]}$$

y la entrada $x[n] = \cos(\frac{\pi}{3}n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Para este inciso, interesa la **respuesta en régimen permanente**, después de que el transitorio se ha extinguido.

a) Recupere $H(z)$ del sistema y escriba $H(e^{j\omega})$.

b) Evalúe $H(e^{j\pi/3})$ y expréselo en forma polar $|H(e^{j\pi/3})|e^{j\phi}$, indicando cómo se obtienen magnitud y fase.

c) Usando que $e^{j\omega n}$ es una eigenfunción de un sistema LTI, obtenga

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\pi/3})| \cos(\tfrac{\pi}{3}n + \phi)\,.$$

d) Explique por qué la frecuencia de la sinusoide no cambia, aunque sí puedan cambiar su amplitud y su fase. ¿Qué parte de la salida completa se omitió al hablar de régimen permanente?

a) Recuperamos $H(z)$ del ejercicio 1

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 1/2\, z^{-1}}$$

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z = e^{j\omega}} = \frac{1}{1 - 1/2\, e^{-j\omega}}$$

b) • $\omega = \pi/3$ en $H(e^{j\omega})$

$$H(e^{j\pi/3}) = \frac{1}{1 - 1/2\, e^{-j\pi/3}}$$

① Colocamos la expresión en la calculadora $\Rightarrow$ $\dfrac{1}{1 - 1/2\,(1 \angle -\pi/3)}$

② Nos da el resultado en forma binomica $\Rightarrow$ $1 - \sqrt{3}/3\, i$

③ Con Shift + 2 (CMPLX). En el menú elegimos el modo 3: ▶ r∠θ y le damos = para obtener el resultado en forma polar.

$$H(e^{j\pi/3}) = \underbrace{\frac{2\sqrt{3}}{3}}_{\text{magnitud}} \angle \underbrace{-\frac{\pi}{6}}_{\text{fase}} = \underbrace{1.1547}_{\text{magnitud}} \angle \underbrace{-0.5235}_{\text{fase}}$$

c) Una eigenfunción de un sistema es una señal que, al entrar al sistema, sale siendo la misma función multiplicada únicamente por una constante compleja (su eigenvalor $\lambda = H(e^{j\omega})$).

- Si entra $e^{j\omega_0 n} \longrightarrow$ sale $H(e^{j\omega_0})\, e^{j\omega_0 n} = |H(e^{j\omega_0})|\, e^{j\phi}\, e^{j\omega_0 n}$ $= |H(e^{j\omega_0})|\, e^{-j(\omega_0 n + \phi)}$

- Si entra $e^{-j\omega_0 n} \longrightarrow$ sale $H(e^{j\omega_0})\, e^{j\omega_0 n} = |H(e^{j\omega_0})|\, e^{-j(\omega_0 n + \phi)}$

Primero descomponemos la entrada

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{3} n\right) = \frac{1}{2} e^{j(\pi/3)n} + \frac{1}{2} e^{-j(\pi/3)n}$$

Por linealidad, la salida en estado estacionario, $y_{ss}[n]$ es la suma de las respuestas a cada exponencial

$$y_{ss}[n] = \frac{1}{2} H(e^{j\pi/3})\, e^{j(\pi/3)n} + \frac{1}{2} H(e^{-j\pi/3})\, e^{-j(\pi/3)n}$$

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\pi/3})| \left[\frac{e^{j(\pi/3 n + \phi)} + e^{-j(\pi/3 n + \phi)}}{2}\right]$$

$$= |H(e^{j\pi/3})| \cos\left(\frac{\pi}{3} n + \phi\right)$$

Sustituyendo nuestros valores calculados en el inciso b)

$$y_{ss}[n] = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cos\left(\frac{\pi}{3} n - \frac{\pi}{6}\right)$$

d) La frecuencia de la sinusoide no cambia, aunque su amplitud y fase sí porque el sistema es LIT, como un sistema LTI solo realiza sumas y multiplicaciones por constantes sobre versiones retrasadas de la misma señal, es incapaz de generar armónicos o frecuencias nuevas unicamente puede escalar la amplitud por $|H(e^{j\omega_0})|$ y desplazar el tiempo/fase por $\measuredangle H(e^{j\omega_0})$

La parte de la salida completa que se omitió al hablar de régimen permanente fue la respuesta transitoria, que en sistemas estables corresponde a la respuesta natural del sistema. Si la entrada se aplica a partir de $n=0$, el polo del sistema en $z=1/2$ aporta un término exponencial de la forma $A(1/2)^n u[n]$ a la salida completa. Como el sistema es estable $|1/2|<1$, este término transitorio decae exponencialmente a cero conforme $n \longrightarrow \infty$ (se extingue) sobreviviendo únicamente la respuesta sinusoidal en regimen permanente (estado estacionario)

Ejercicio 5. Segundo orden con término directo y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \tfrac{1}{4}x[n-2].}$$

a) Aplique la transformada Z y obtenga $H(z)$.

b) Separe primero el término directo 1 de $H(z)$, sin cambiar de variable. Compruebe que la parte restante tiene un numerador proporcional a z^{-1}.

c) Factorice $1 - \frac{1}{4}z^{-2}$ y descomponga **solo la parte restante** en dos fracciones parciales:

$$H(z) = 1 + \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

Determine A y B e interprete por qué el término 1 aporta un impulso en $n = 0$.

d) Obtenga $h[n]$ y verifique $h[0], \ldots, h[4]$ a partir de la ecuación en diferencias.

e) Encuentre $H(e^{j\omega})$ y calcule $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$.

a) $\mathcal{Z}\{ y[n] - 1/4\, y[n-2] = x[n] + x[n-1] - 1/4\, x[n-2] \}$

$$Y(z) - 1/4\, Y(z) z^{-2} = X(z) + X(z) z^{-1} - 1/4 X(z) z^{-2}$$

$$Y(z)(1 - 1/4\, z^{-2}) = X(z)(1 + z^{-1} - 1/4\, z^{-2})$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-1} - 1/4\, z^{-2}}{1 - 1/4\, z^{-2}}$$

b) $$H(z) = \frac{(1 - 1/4\, z^{-2}) + z^{-1}}{1 - 1/4\, z^{-2}} = \frac{1 - 1/4\, z^{-2}}{1 - 1/4\, z^{-2}} + \frac{z^{-1}}{1 - 1/4\, z^{-2}}$$

$$H(z) = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - 1/4\, z^{-2}}$$

c) Factorizado

$1 - 1/4 z^{-2} \longrightarrow$ es una diferencia de cuadrados $(a^2 - b^2 = (a-b)(a+b))$

$\therefore \quad 1 - 1/4 z^{-2} = (1 - 1/2 z^{-1})(1 + 1/2 z^{-1})$

Descomposición en fracciones parciales

$$\frac{z^{-1}}{(1 - 1/2 z^{-1})(1 + 1/2 z^{-1})} = \frac{A}{1 - 1/2 z^{-1}} + \frac{B}{1 + 1/2 z^{-1}}$$

$$z^{-1} = A(1 + 1/2 z^{-1}) + B(1 - 1/2 z^{-1})$$

$$0 + 1 z^{-1} = (A + B) + (1/2 A - 1/2 B) z^{-1}$$

S.E. $\begin{cases} A + B = 0 & \dots (1) \\ 1/2 A - 1/2 B = 1 & \dots (2) \end{cases}$

De (1)
$B = -A \dots (3)$

De (2)
$A - B = 2 \dots (4)$

Sustituimos (3) en (4)
$A - (-A) = 2$
$2A = 2$
$A = 1$ ✓ $\dots (5)$

Sustituimos (5) en (3)
$B = -1$ ✓

$$H(z) = 1 + \frac{1}{1 - 1/2 z^{-1}} - \frac{1}{1 + 1/2 z^{-1}}$$

Recordando la serie de potencias de la Transformada Z ($H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n] z^{-n} = h[0] z^0 + h[1] z^{-1} + \dots +$), una constante 1 equivale a $1 \cdot z^0$, lo que indica una muestra de amplitud 1 ubicada exclusivamente en el instante $n=0$ y cero en todos los demás instantes ($\mathcal{Z}^{-1}\{1\} = \delta[n]$). Físicamente, representa un acoplamiento o paso directo instantaneo entre la entrada $x[n]$ y la salida $y[n]$ sin pasar por retardos.

d) $\mathcal{Z}^{-1}\left\{ H(z) = 1 + \frac{1}{1 - 1/2\, z^{-1}} - \frac{1}{1 + 1/2\, z^{-1}} \right\}$

Para aplicar la fórmula:

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{ \frac{1}{1 - a z^{-1}} \right\} = a^n \, u[n]$$

Reescribimos de la siguiente manera

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{ H(z) = 1 + \frac{1}{1 - 1/2\, z^{-1}} - \frac{1}{1 - (-1/2) z^{-1}} \right\}$$

$$h[n] = \delta[n] + (1/2)^n \, u[n] - (-1/2)^n \, u[n]$$

- $n = 0 \longrightarrow 1 + (1 - 1) = 1$
- $n = 1 \longrightarrow 0 + 1/2 - (-1/2) = 1$
- $n = 2 \longrightarrow 0 + 1/4 - 1/4 = 0$
- $n = 3 \longrightarrow 0 + 1/8 - (-1/8) = 1/4$
- $n = 4 \longrightarrow 0 + 1/16 - 1/16 = 0$

- Verificando por recurrencia

Sustituimos $x[n] = \delta[n]$, $y[n] = h[n]$ y despejamos $h[n]$

$$y[n] - 1/4\, y[n-2] = x[n] + x[n-1] - 1/4\, x[n-2]$$

$$h[n] = 1/4\, h[n-2] + \delta[n] + \delta[n-1] - 1/4\, \delta[n-2]$$

- $n = 0 \rightarrow h[0] = 1/4\, h[-2] + \delta[0] + \delta[-1] - 1/4\, \delta[-2] = 0 + 1 + 0 - 0 = 1$
- $n = 1 \rightarrow h[1] = 1/4\, h[-1] + \delta[1] + \delta[0] - 1/4\, \delta[-1] = 0 + 0 + 1 + 0 = 1$

- $n=2 \rightarrow h[2] = 1/4\, h[0] + \delta[2] + \delta[1] + 1/4\,\delta[0] = 1/4(1) + 0 + 0 - 1/4(1) = 0$
- $n=3 \rightarrow h[3] = 1/4\, h[1] + \delta[3] + \delta[2] + 1/4\,\delta[1] = 1/4(1) + 0 + 0 - 0 = 1/4$
- $n=4 \rightarrow h[4] = 1/4\, h[2] + \delta[4] + \delta[3] + 1/4\,\delta[2] = 1/4(0) + 0 + 0 - 0 = 1/4$

e)

$$H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = H(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega} - 1/4\, e^{-j2\omega}}{1 - 1/4\, e^{-j2\omega}} = 1 + \frac{e^{-j\omega}}{1 - 1/4\, e^{-j2\omega}}$$

- $\omega = 0$ (donde $e^{-j0} = 1$ y $e^{-j2(0)} = 1$)

$$H(e^{j0}) = 1 + \frac{1}{1 - 1/4\,(1)} = 1 + \frac{1}{3/4} = 1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3} \approx 2.333$$

- $\omega = \pi$ donde $(e^{-j\pi} = -1$ y $e^{-j2\pi} = +1)$

$$H(e^{j\pi}) = 1 + \frac{-1}{1 - 1/4\,(1)} = 1 - \frac{1}{3/4} = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3} \approx -0.333$$

Ejercicio 6. Tercer orden: tres fracciones parciales auténticas

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{4}y[n-2] + \tfrac{1}{16}y[n-3] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y compruebe que

$$1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3} = (1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}).$$

b) Como hay **tres factores lineales distintos** en el denominador, ahora sí se requieren **tres fracciones parciales**:

$$\boxed{H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.}$$

Multiplique por el denominador común. Agrupe los términos constantes, los de z^{-1} y los de z^{-2}. Resuelva las **tres ecuaciones** resultantes para A, B, C.

c) Obtenga $h[n]$ como suma de tres modos exponenciales. Compruebe por recurrencia $h[0], h[1], h[2], h[3]$.

d) Ubique los tres polos, indique la ROC causal y determine la estabilidad.

e) Escriba $H(e^{j\omega})$ sin desarrollar innecesariamente los productos; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. Explique qué polo gobierna el decaimiento más lento de $h[n]$.

a) $\mathcal{Z}\{y[n] - 1/4\, y[n-1] - 1/4\, y[n-2] + 1/16\, y[n-3] = x[n]\}$

$$Y(z) - 1/4\, Y(z)\, z^{-1} - 1/4\, Y(z)\, z^{-2} + 1/16\, Y(z)\, z^{-3} = X(z)$$

$$Y(z)\left(1 - 1/4\, z^{-1} - 1/4\, z^{-2} + 1/16\, z^{-3}\right) = X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 1/4\, z^{-1} - 1/4\, z^{-2} - 1/16\, z^{-3}}$$

- Verificando la factorización

$$(1 - 1/2\, z^{-1})(1 + 1/2\, z^{-1}) = 1 - 1/4\, z^{-2}$$

$$(1 - 1/4\, z^{-2})(1 - 1/4\, z^{-1}) = 1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}$$

Queda demostrado que:

$$H(z) = \frac{1}{(1 - 1/2\, z^{-1})(1 + 1/2\, z^{-1})(1 - 1/4\, z^{-1})}$$

b) $H(z) = \frac{A}{1-1/2\,z^{-1}} + \frac{B}{1+1/2\,z^{-1}} + \frac{C}{1-1/4\,z^{-1}}$

$$1 = A(1+1/2\,z^{-1})(1-1/4z^{-1}) + B(1-1/2\,z^{-1})(1-1/4\,z^{-1}) + C(1-1/2\,z^{-1})(1+1/2\,z^{-1})$$

- Para A

$$(1+1/2\,z^{-1})(1-1/4\,z^{-1}) = 1 + (1/2-1/4)\,z^{-1} - 1/8\,z^{-2} = 1 + 1/4\,z^{-1} - 1/8\,z^{-2}$$

- Para B:

$$(1-1/2\,z^{-1})(1-1/4\,z^{-1}) = 1 + (-1/2-1/4)\,z^{-1} + 1/8\,z^{-2} = 1 - 3/4\,z^{-1} + 1/8\,z^{-2}$$

- Para C

$$(1-1/2\,z^{-1})(1+1/2\,z^{-1}) = 1 - 1/4\,z^{-2}$$

Sustituimos:

$$1 = A(1+1/4\,z^{-1} - 1/8\,z^{-2}) + B(1 - 3/4\,z^{-1} + 1/8\,z^{-2}) + C((1-1/4\,z^{-2})$$

$$1 + 0\,z^{-1} + 0\,z^{-2} = (A+B+C) + (1/4\,A - 3/4\,B)\,z^{-1} + (-1/8\,A + 1/8\,B - 1/4\,C)\,z^{-2}$$

S.E.
$$\begin{cases} A+B+C = 1 \ \ldots \ (1) \\ 1/4\,A - 3/4\,B = 0 \ \ldots \ (2) \\ 1/8\,A + 1/8\,B - 1/4\,C = 0 \ \ldots \ (3) \end{cases}$$

Multiplicamos por 4 y despejamos A de (2)

$A - 3B = 0$

$A = 3B \ \ldots \ (4)$

Multiplicamos por 8 a (3)

$A - B + 2C = 0 \ \ldots \ (5)$

Sustituimos ④ en ⑤

$(3B) - B + 2C = 0$

$2B + 2C = 0$

$C = -B$ ... ⑥

Sustituimos ④ y ⑥ en ①

$(3B) + B + (-B) = 1$

$3B = 1$

$B = 1/3$ ... ⑦

Sustituimos ⑦ en ④ y ⑥

$A = 3(1/3) = 1$

$C = -1/3$

$$\therefore H(z) = \frac{1}{1 - 1/2\, z^{-1}} + \frac{1/3}{1 + 1/2\, z^{-1}} - \frac{1/3}{1 - 1/4\, z^{-1}}$$

c) Usamos en cada termino

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - a z^{-1}}\right\} = a^n\, u[n]$$

$$h[n] = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n\right] u[n]$$

evaluamos la formula:

$n = 0 \rightarrow h[0] = 1 + 1/3\,(1) - 1/3\,(1) = 1$

$n = 1 \rightarrow h[1] = 1/2 + 1/3\,(-1/2) - 1/3\,(1/4) = 1/4$

$n = 2 \rightarrow h[2] = 1/4 + 1/3\,(1/4) - 1/3\,(1/16) = 5/16$

$n = 3 \rightarrow h[3] = 1/8 + 1/3\,(-1/8) - 1/3\,(1/64) = 5/64$

- Verificamos por recurrencia

Sustituimos $x[n] = \delta[n]$, $y[n] = h[n]$ y despejamos $h[n]$

$y[n] - 1/4\, y[n-1] - 1/4\, y[n-2] + 1/16\, y[n-3] = x[n]$

$h[n] = 1/4\, h[n-1] - 1/4\, h[n-2] + 1/16\, h[n-3] + \delta[n]$

- $n=0 \rightarrow h[0] = 1/4\, h[-1] - 1/4\, h[-2] + 1/16\, h[-3] + \delta[0] = 0+0+0+1 = 1$
- $n=0 \rightarrow h[1] = 1/4\, h[0] - 1/4\, h[-1] + 1/16\, h[-2] + \delta[1] = (1/4)1 + 0 + 0 + 0 = 1/4$
- $n=0 \rightarrow h[2] = 1/4\, h[1] - 1/4\, h[0] + 1/16\, h[-1] + \delta[2] = (1/4)(1/4) + 1/4(1) + 0 + 0 = 5/16$
- $n=0 \rightarrow h[3] = 1/4\, h[2] - 1/4\, h[1] + 1/16\, h[0] + \delta[3] = (1/4)(5/16) + (1/4)(1/4) - (1/16)(1) + 0 = 5/64$

Si coinciden

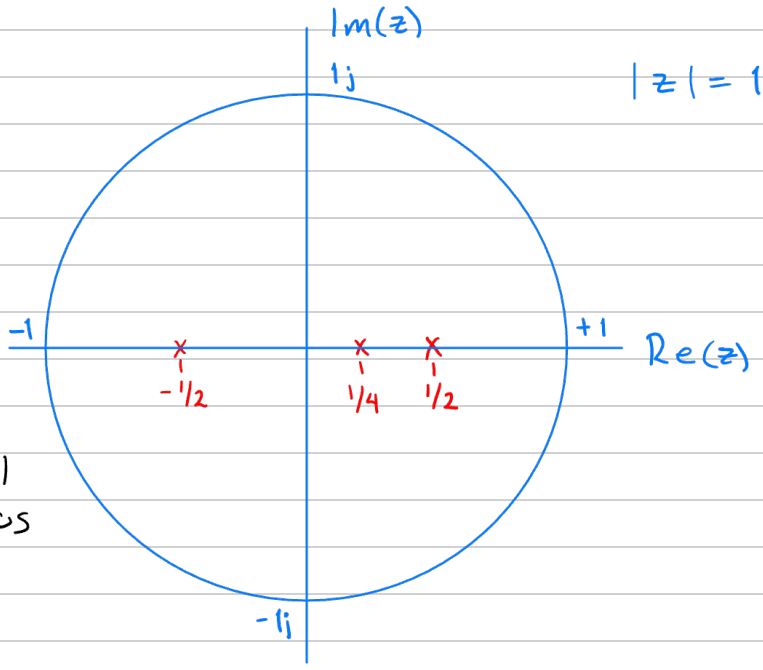
d) $$H(z) = \underbrace{\frac{1}{1 - 1/2\, z^{-1}}}_{P_1} + \underbrace{\frac{1/3}{1 + 1/2\, z^{-1}}}_{P_2} - \underbrace{\frac{1/3}{1 - 1/4\, z^{-1}}}_{P_3}$$

Polos

$p_1 = 1/2 = 0.5$

$p_2 = -1/2 = -0.5$

$p_3 = 1/4 = 0.25$



Como el sistema es causal las magnitudes maximas de los polos son $|p| = 1/2$

$\therefore$ ROC: $|z| > 1/2$

Los 3 polos tienen magnitud menor a 1, todos entran en el circulo unitario y la ROC es $|z| > 1/2$

∴ El sistema es BIBO estable

e)

$$H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = H(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1-1/2\,e^{-j\omega})(1+1/2\,e^{-j\omega})(1-1/4\,e^{-j\omega})}$$

- $\omega = 0$ (donde $e^{-j0} = 1$)

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{(1-1/2)(1+1/2)(1-1/4)} = \frac{16}{9} \approx 1.778$$

- $\omega = \pi$ (donde $e^{-j\pi} = -1$)

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1}{(1-1/2(-1))(1+1/2(-1))(1-1/4(-1))} = \frac{16}{15} \approx 1.067$$

El decaimiento más lento está gobernado por los polos de mayor magnitud, que en este caso son $p_1 = 1/2$ y $p_2 = -1/2$ ya que en $h[n]$, el polo asociado a $p_3 = 1/4$ deca a razón de $(1/4)^n$, que reduce cuatro veces más rápido en cada muestra a comparación de $(1/2)^n$